ENSAM
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARTS ET MÉTIERS
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

MODÉLISATION MÉCANIQUE
SIMULATION NUMÉRIQUE

Cours : SYSTÈMES HYDRAULIQUES

Chapitre 5

Maintenance des installations hydrauliques

Pr. JANANE ALLAH Mohamed

Formateur · Formation professionnelle

Licence Professionnelle Universitaire
Ingénierie Mécanique et Productique Industrielle (IMPI)



Fiche du chapitre

DURÉE INDICATIVE

6 à 8 h

cours, exercices corrigés et TD, hors TP

NIVEAU

Intermédiaire

contrôle, mesure, calcul de durée de vie et diagnostic

PRÉREQUIS

Chapitres 1 à 4

grandeurs, symboles, composants et circuits

ÉVALUATION

QCM, TD et TP

contrôler, mesurer, calculer, diagnostiquer

PLACE DANS LE MODULE

1. Généralités sur les systèmes hydrauliques
2. Schémas hydrauliques et pneumatiques
3. Technologie des systèmes hydrauliques
4. Circuits hydrauliques
5. **Maintenance des installations**

Objectifs d’apprentissage

1 Planifier

une maintenance préventive : quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, annuelle, et la consigner dans l’historique.

2 Contrôler

les huit points journaliers et les sept points hebdomadaires, avec leurs critères d’acceptation.

3 Mesurer

niveau, température, pression, propreté (ISO 4406), précharge d’accumulateur et rendement d’une pompe.

4 Calculer

durée de vie d’une pompe selon la vitesse et la pression, perte d’huile, échauffement, dépression d’aspiration.

5 Diagnostiquer

un défaut de pompe (engrenages, palettes, pistons) à partir de l’aspect des pièces et de ses causes.

6 Prévenir

la cavitation et l’aération : en reconnaître le bruit, les traces et les causes.

COMPÉTENCES DU MODULE VISÉES PAR CE CHAPITRE

1. Comprendre les bases de l’hydraulique
2. Connaître les composants d’un circuit
3. Concevoir un circuit de base
4. Découvrir la technologie
5. **Assurer la maintenance**

Du terrain au TP : maintenir, c'est regarder avant que ça casse



Un filtre : l'indicateur de colmatage



Un accumulateur : précharge et sécurité



Un réservoir : niveau et aspect de l'huile



Une pompe et ses flexibles : fuites



Un vérin : joints et articulations



Un bloc de distributeurs : serrage

TP

Trois gestes : **voir**, **mesurer**, **consigner**.

- **Voir** : niveau, aspect, fuites, bruit.
- **Mesurer** : température, pression, propreté.
- **Consigner** : tout noter dans l'historique.

POURQUOI ÇA COMPTE

Une panne se **prépare** pendant des semaines : le technicien qui **note** et **compare** la voit venir.

Trois nombres qui justifient la maintenance

≈ 4 L par jour

Une goutte par seconde qui tombe

Goutte de 0,05 mL : 4,3 L par jour, soit environ 1 600 L par an. Sans compter l’air qui peut entrer.

Partie 1

÷ 2

Durée de vie de l’huile pour 10 °C de plus

Règle empirique d’oxydation : au-delà de 55-60 °C, l’huile vieillit deux fois plus vite à chaque palier de 10 °C.

Partie 1

÷ 3,4

Durée de vie d’une pompe pour 50 % de pression en plus

De 100 à 150 bar : $(1,5)^3 = 3,375$. La pression est le facteur dominant (source).

Partie 3

ORDRE DE GRANDEUR

La maintenance préventive ne coûte pas : elle **évite** les arrêts, les huiles perdues et les pompes à changer.

Quatre énigmes de technicien



1

Pourquoi une pompe devient-elle bruyante alors que la pression affichée n’a pas changé ?

Réponse : Partie 5



2

Pourquoi réduire la pression de 25 % peut-il multiplier par 2,4 la durée de vie d’une pompe ?

Réponse : Partie 3



3

Pourquoi faut-il décharger l’installation avant de toucher à un accumulateur ?

Réponse : Partie 2



4

Pourquoi une huile laiteuse ou noire doit-elle alerter, même si la machine fonctionne ?

Réponse : Partie 1

Feuille de route : cinq parties, une question chacune

1 Maintenance journalière

Quels huit points regarder chaque jour, et avec quels critères ?

2 Maintenance hebdomadaire

Quels sept points demandent un arrêt et une vraie inspection ?

3 Durée de vie d'une pompe

De quoi dépend-elle, et de combien chaque facteur la réduit-il ?

4 Diagnostic des pannes

Comment remonter de l'aspect d'une pièce à la cause du défaut ?

5 Cavitation

Pourquoi se produit-elle, comment l'entend-on, comment l'éviter ?

FIL CONDUCTEUR

Observer, mesurer, consigner, comparer : le même cycle pour toutes les parties.

TP Le repère **TP**, en haut à droite de certaines diapos, annonce la notion que vous manipulerez sur machine.

Vos TP, étape par étape

TP 1

Ronde quotidienne

Parcourir une machine avec la checklist des huit points et remplir la fiche d'historique.

Partie 1

TP 2

Propreté de l'huile

Prélever un échantillon, lire l'indicateur de colmatage et classer le fluide selon ISO 4406.

Partie 2

TP 3

Précharge d'un accumulateur

Consigner, décharger puis mesurer la précharge avec le kit de gonflage.

Partie 2

TP 4

Rendement d'une pompe

Mesurer Q et p, calculer η_v et la comparer à la valeur neuve.

Parties 3 et 4

TP 5

Aspiration et cavitation

Lire la dépression à l'aspiration, comparer crépine propre et colmatée.

Partie 5

TP Progression proposée : à ajuster selon votre atelier, vos machines et les consignes de sécurité (consignation avant toute intervention).

Une politique de maintenance planifiée

Planifier

Une politique de maintenance **planifiée** est fortement recommandée : on contrôle à jours fixes, on ne répare pas seulement quand ça casse.

Consigner

Les données relevées sont **consignées dans le fichier historique** de l'installation : sans historique, impossible de voir une dérive.

Sécuriser

À la mise en route comme pour toute intervention : **mesures de sécurité et de consignation** pour le personnel et pour le matériel.

EXEMPLE DE FICHE D'HISTORIQUE (À ADAPTER)

Date	Heures	Niveau	T huile	p service	Filtre	Fuites	Observation
12/10	3 410 h	18 cm	52 °C	205 bar	vert	aucune	RAS
19/10	3 446 h	17 cm	54 °C	204 bar	vert	raccord P3	resserré, à surveiller
26/10	3 481 h	14 cm	58 °C	198 bar	rouge	raccord P3	filtre changé, niveau complété

MÉTHODE

Une dérive **lente** (niveau qui baisse, température qui monte, pression qui chute) se voit sur l'**historique** avant de se voir sur la **machine**.

Consigner avant d'intervenir : cinq étapes

1 Arrêter
arrêt normal de la machine

→

2 Isoler
couper l'énergie : moteur, batterie, alimentation

→

3 Condamner
cadenas et étiquette au poste de coupure

→

4 Décharger
accumulateurs, charges suspendues, lignes sous pression

→

5 Vérifier
manomètre à zéro, essai de mise en marche sans effet

SÉCURITÉ

Une **charge suspendue** ou un **accumulateur** stocke de l'énergie même machine arrêtée : la **décharger** ou l'**étayer** mécaniquement avant d'ouvrir un circuit.

ATTENTION

On ne desserre **jamais** un raccord sous pression ; on ne cherche **jamais** une fuite à la main : un **carton** ou un papier, à distance.

À RETENIR

Le personnel qui a **consigné** est celui qui **déconsigne**, dans l'ordre inverse.

Chaque intervention commence par la consignation et se termine par une ligne dans l'**historique**.

Les huit vérifications journalières

1

Niveau d'huile

3 à 4 × Q ; ≥ 15 cm au-dessus de la crépine

2

Aspect de l'huile

ambrée, limpide, sans particules

3

Filtres

témoin de colmatage éteint

4

Température de l'huile

45 à 55 °C ; au-delà de 60 °C, arrêt

5

Température du groupe

pas d'échauffement anormal

6

Pressions

valeurs de référence du constructeur

7

Étanchéité

aucune fuite visible

8

Niveau sonore

bourdonnement régulier

À RETENIR

À faire **à chaque démarrage** ou à chaque prise de poste, en **deux à cinq minutes**, machine à température de fonctionnement pour les points 4, 5 et 6.

Vérification 1 : niveau d’huile

TP Regarder le niveau

Critère principal

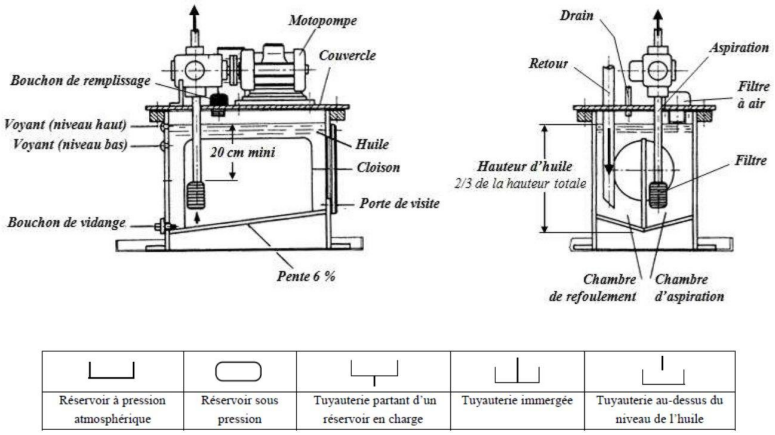
Volume du réservoir de **3 à 4 fois le débit** de la pompe (par minute).

Hauteur minimale

15 cm au-dessus de la crépine : c’est essentiel pour l’aspiration.

Fréquence

À chaque démarrage, avant utilisation, machine à plat.



Réservoir : niveau, crépine, hauteur d’huile

ORDRE DE GRANDEUR

Pompe de **60 L/min** : réservoir de **180 à 240 L**. Niveau **trop bas** : l’air est aspiré, la pompe cavite.

Vérification 2 : aspect de l’huile

TP Prélever et regarder

Aspect	Cause probable	Action
Jaune ou ambré, limpide	huile saine	continuer, noter dans l’historique
Noir ou brun foncé	oxydation, surchauffe, vieillissement	analyser ; chercher l’origine de la chaleur ; vidanger si confirmé
Trouble ou laiteux	eau ou air émulsionné	chercher l’entrée d’eau ou d’air ; remplacer le fluide
Particules en suspension	usure interne, pollution	filtrer ; analyse ISO 4406 ; chercher la pièce qui s’use
Mousse excessive	air aspiré, niveau trop bas	vérifier niveau et raccords d’aspiration

À RETENIR

Normal : jaune ou ambré, liquide transparent, sans particules visibles. **À risque** : noir ou brun foncé, trouble ou laiteux, particules, mousse excessive (source).

Vérification 3 : encrassement des filtres

TP Lire l'indicateur

Inspection visuelle

Vérifier visuellement l'état des filtres : **dépôt**, **colmatage**.

Témoin de colmatage

Si le témoin est **allumé** : **remplacement urgent** du filtre.

Importance critique

Les filtres **protègent** tout le système hydraulique des impuretés (ch. 3).



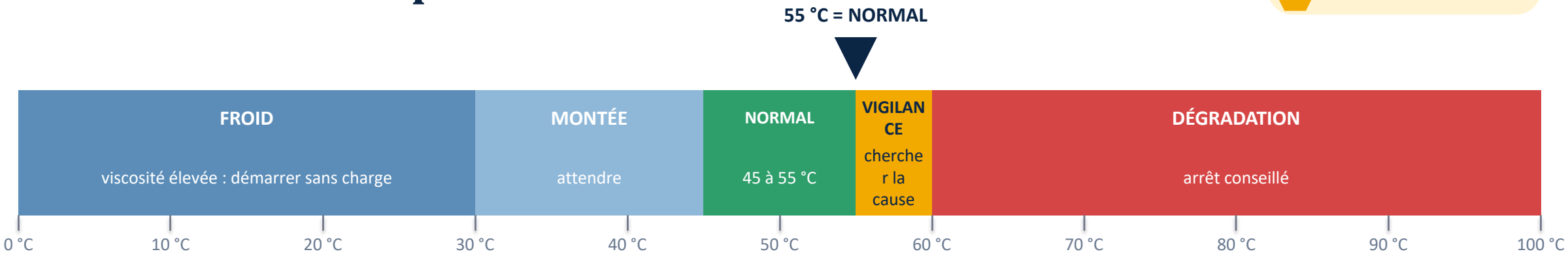
Boîtier de filtre sur engin (visite de terrain)

ATTENTION

Indicateur **rouge** ou **by-pass ouvert** : l'huile n'est **plus filtrée**. Remplacer sans attendre.

Vérification 4 : température de l'huile

TP Relever la température



CE QUE DIT LE COURS

- **45 à 55 °C** : température idéale de fonctionnement, parfaite pour la viscosité et la durée de vie.
- **Au-delà de 60 °C** : dégradation rapide de l'huile, arrêt conseillé.
- Une température qui **monte** malgré un refroidisseur sain = **pertes** à chercher (limiteur, fuites internes).

ORDRE DE GRANDEUR : LA RÈGLE DES 10 °C

Pour une huile minérale, **+10 °C** double à peu près la vitesse d'oxydation : la durée de vie de l'huile est **divisée par 2**.

$$\frac{L_{55}}{L_{70}} \approx 2^{(70-55)/10} \approx 2{,}8$$

Vérification 5 : température du groupe

Surveillance constante

Vérifier que le **groupe ne chauffe pas anormalement** : moteur, pompe, réservoir.

Signes d'alerte

Un **boîtier très chaud** : fuites internes ou surcharge.

Action recommandée

Laisser refroidir avant toute intervention, **signaler** l'anomalie.



Centrales hydrauliques (visite d'atelier)

À RETENIR

Toute chaleur est une **perte** : fuite interne, limiteur qui s'ouvre, filtre colmaté.

Vérification 6 : pressions de fonctionnement

TP Lire les manomètres

Lecture des manomètres

Comparer avec les **valeurs de référence du constructeur**.

Variation anormale

Pression **trop haute** = blocage ; **trop basse** = fuites possibles.

Soupape de sécurité

Elle **doit s'ouvrir correctement** pour éviter la surcharge.

Constat	Causes à chercher
Pression trop haute	limiteur déréglé ou coincé, distributeur bloqué, conduite obstruée
Pression trop basse	fuites internes (pompe, vérin), limiteur qui fuit, niveau bas

MÉTHODE

Comparer la **pression lue** à la **pression de réglage** du constructeur, **à débit connu**.

Vérification 7 : étanchéité

TP Chasser les fuites

Inspection visuelle

Regarder **sous le groupe** et sous la machine pour détecter les fuites d'huile.

Fuites non acceptables

Toute fuite visible = **perte de fluide** et **risque d'entrée d'air**.

Maintenance immédiate

Réparer **joints, flexibles et raccordements** rapidement.



Vérin : tige, joints, flexibles

ORDRE DE GRANDEUR

Une goutte par seconde : **4,3 L par jour**, soit **≈ 1 600 L par an** (goutte de 0,05 mL).

Vérification 8 : niveau sonore

TP Écouter la machine

Bruit entendu	Cause probable	Que faire
Bourdonnement régulier du moteur et de la pompe	fonctionnement normal	noter « RAS » dans l'historique
Cliquetis	pièces usées, air dans le circuit, desserrage	identifier la source, signaler
Grincement	palier, accouplement, défaut mécanique	arrêter, contrôler l'accouplement et les roulements
Sifflement ou « gravier » croissant	cavitation ou aération de la pompe	contrôler niveau, crépine, raccords d'aspiration (partie 5)
Sifflement d'un vérin après un déplacement rapide	cavitation locale (vitesse d'huile trop élevée)	vérifier réglages de débit et clapets

À RETENIR

Bruit normal : bourdonnement régulier. **Bruits suspects** : cliquetis, grincements, cavitation = **problème mécanique** ; identifier la **source** et la **signaler** pour maintenance (source).

Checklist quotidienne rapide

TP Fiche de ronde

- ☐ **Niveau d'huile :** 15 cm minimum
- ☐ **Aspect :** jaune clair
- ☐ **Filtres :** non encrassés
- ☐ **Huile :** 45 à 55 °C
- ☐ **Groupe :** température normale
- ☐ **Pressions :** dans les normes
- ☐ **Étanchéité :** pas de fuites
- ☐ **Bruit :** normal

À RETENIR

Une case **non cochée** = une ligne dans l'historique et une **décision** : continuer, surveiller, arrêter.
Les points 4 à 6 se lisent **machine à température**, les points 1 à 3, 7 et 8 dès la **prise de poste**.

Pourquoi la ronde quotidienne est importante

Protection

Détecte les problèmes **avant qu'ils ne deviennent graves**.

Un niveau qui baisse, un filtre qui rougit, une température qui monte : trois signaux faibles.

Économies

Prolonge la durée de vie du système hydraulique.

Pression ÷ 1,5 : durée de vie de la pompe × 3,4 (partie 3).

Sécurité

Prévient les défaillances et les accidents.

Fuite à haute pression, flexible fatigué, accumulateur mal chargé : des risques réels.

À RETENIR

Cinq minutes par jour **coûtent moins** qu'une heure d'arrêt : la ronde est l'**investissement** le plus rentable de la maintenance.

Exercice 1 — lire le relevé du jour

CONTEXTE

Lors de la ronde, on relève les huit points d'un groupe de 60 L/min dont le réservoir contient 150 L. On décide ce qui est conforme et ce qui ne l'est pas.

DONNÉES

- Pompe : 60 L/min
- Réservoir : 150 L
- Critères : parties 1 à 8 de cette partie
- Goutte : 0,05 mL ; 1 an = 365 jours

RELEVÉ DU JOUR

Point	Relevé
1 Niveau	22 cm au-dessus de la crépine
2 Aspect	laiteux, un peu de mousse
3 Filtre	témoin rouge
4 T huile	52 °C
5 T groupe	tiède, normale
6 Pression	150 bar (réglage 210 bar)
7 Fuites	1 goutte / 2 s au raccord
8 Bruit	bourdonnement régulier

QUESTIONS

1. Pour chaque point : conforme ou non conforme ?
2. Le réservoir respecte-t-il la règle de 3 à 4 fois le débit ?
3. Quelle perte d'huile annuelle pour la fuite relevée ?
4. Quelles actions, dans quel ordre ?

Exercice 1 — lire le relevé du jour

1 Conforme ou non ?

Conformes : 1 niveau, 4 température, 5 groupe, 8 bruit.

Non conformes : 2 aspect laiteux (eau ou air), 3 filtre à remplacer, 6 pression basse (fuites internes ?), 7 fuite au raccord.

2 Règle du réservoir

3 à 4 fois 60 L/min = 180 à 240 L

Le réservoir de 150 L est **trop petit** : refroidissement et dégazage insuffisants.

150 L < 180 L

3 Perte d'huile annuelle

1 goutte / 2 s = 0,5 goutte/s : 0,05 mL × 0,5 × 86 400 = 2,16 L/jour × 365 jours

≈ 790 L par an

4 Actions, dans l'ordre

1) **Consigner**, resserrer ou changer le raccord qui fuit (source de l'air).
2) **Changer le filtre**, remplacer l'huile laiteuse, remettre le niveau.
3) **Chercher** la cause de la pression basse (limiteur, pompe).
4) **Noter** tout dans l'historique.

À retenir : on corrige d'abord ce qui **détruit** (air, eau, filtre saturé), puis ce qui **explique** (pression basse). Une fuite est souvent la **cause** d'un autre défaut.

Les sept vérifications hebdomadaires

1

Étanchéité des tuyauteries

zones cachées en fonctionnement

2

Réparer les fuites

signalées pendant la semaine

3

Nettoyer les filtres

crépine et élément de retour

4

Accouplements élastiques

fissures, rigidité, usure

5

Éléments de serrage

boulons de pompe et de moteur

6

Pression des accumulateurs

précharge d'azote, installation déchargée

7

Contamination du fluide

aspect, ISO 4406

QUAND ?

Un **jour fixe**, machine **arrêtée et consignée** : les points 5 et 6 l'exigent.

À RETENIR

La ronde **hebdomadaire** complète la ronde quotidienne : elle regarde ce qui **ne se voit pas** en fonctionnement.

Vérifications 1 et 2 : tuyauteries et fuites

TP Chasser les fuites

1 Étanchéité des tuyauteries

- Contrôler les tuyauteries **non observables** en fonctionnement normal.
- Chercher **humidité, traces d'huile, décolorations** sur les tuyauteries cachées.
- Si fuite : **documenter** la localisation, décrire (**gouttes ou jet**), signaler.

2 Réparer les fuites

- **Collecter** les rapports de fuites des vérifications journalières.
- **Programmer** les réparations systématiquement : ne pas laisser traîner.
- **Tester** le système après réparation : étanchéité complète.

LE CYCLE D'UNE FUITE

Détecter
ronde quotidienne

→

Documenter
où ? gouttes ou jet ?

→

Réparer
joint, flexible, raccord

→

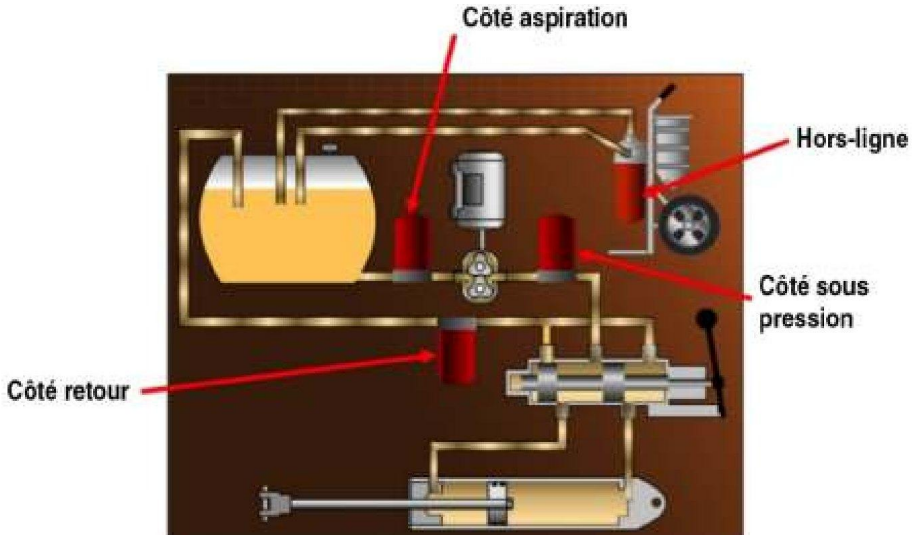
Contrôler
essai après réparation

ATTENTION

Une fuite **côté aspiration** ne goutte pas : elle laisse **entrer de l'air**. Elle se devine au bruit et à la mousse, pas à la flaque.

Vérification 3 : nettoyage des filtres

TP Entretenir les filtres



Emplacements d'un filtre : aspiration, retour, sous pression, hors-ligne

Crépine d'aspiration

Nettoyer **délicatement à l'air comprimé**. Si elle est très encrassée : **remplacement** nécessaire.

Filtre de retour

Inspecter l'élément : accrocs, trous. Une cartouche **lavable** se souffle de l'**intérieur**.

Fréquence

Un nettoyage **hebdomadaire** réduit le colmatage et la surcharge du système.

ATTENTION

Remarque de relecture. Le cours d'origine indique de souffler aussi le filtre de retour. Cela ne vaut que pour une cartouche **lavable** (toile métallique). Une cartouche en **fibre ou en papier** ne se nettoie pas : on la **remplace** selon l'**indicateur de colmatage** ou la périodicité du constructeur.

Vérification 4 : accouplements élastiques

RÔLE

- Relier la **pompe** et le **moteur**
- **Amortir** les vibrations
- **Compenser** l'alignement
- **Absorber** les chocs

POINTS DE CONTRÔLE

- **Fissures** ou **déchirures** de l'élastomère
- Détériorations **visibles**
- **Rigidité** anormale
- **Usure** prématurée

Défaut	Causes	Conséquences
Élastomère fissuré	surcharge, vieillissement, rayons UV	perte d'absorption des vibrations, bruit
Rigidité excessive	durcissement de l'élastomère, température	transmission des vibrations, usure de la couronne

À RETENIR

Défaut détecté : **prévoir le remplacement** au prochain arrêt programmé. Un accouplement dégradé **surcharge les paliers** de la pompe (partie 3).

Vérification 5 : éléments de serrage

TP Serrer au couple

Pompe

Contrôler **tous les boulons de fixation** et les vis de montage. Vérifier le **couple de serrage** : ne pas surserrer.

Moteur

Vérifier les **fixations du moteur** sur son socle, les **boulons de couronne**, les vis d'ajustement.

Si ça se desserre

Vibrations excessives, **fuites**, usure accélérée, risque de **déboîtement**.

PROCÉDURE EN QUATRE TEMPS

1 Visite systématique
tous les boulons, l'un après l'autre

→

2 Détection
un boulon qui tourne librement est desserré

→

3 Clé dynamométrique
couple du constructeur : ni trop, ni trop peu

→

4 Documentation
boulons resserrés, couples, date

À RETENIR

Trop serré = rupture du boulon ; **trop lâche** = vibrations. Le couple de serrage est une **donnée constructeur**, jamais une impression.

Vérification 6 : pression des accumulateurs

TP Mesurer la précharge



Accumulateur sur engin (visite de terrain)

Rôle

Stocke du fluide sous pression pour les **pointes de demande**, **amortit** les pulsations, sert de **réserve de sécurité**.

Pression de gonflage (azote)

Vérifier la pression d'azote **initiale** (avant charge d'huile) ; consulter la **plaque signalétique**.

Mesure au manomètre

Fermer la valve, **décharger** le système, **lire** la pression, **ajuster** si hors norme.

$$p_0 \approx 0{,}9\, p_1$$

Précharge **à froid**, installation **déchargée** : la valeur de référence est celle de la plaque et du schéma.

Accumulateurs : trois dangers

! Précharge trop haute

Risque d'**éclatement** de la membrane, **projection** de fluide à haute pression : **danger grave**.

Ne jamais dépasser la valeur de la plaque.

! Précharge trop basse

La membrane est usée ou le gaz a fui : la **réserve** et l'**amortissement** disparaissent.

*10 L, p_0 = 90 bar au lieu de 135 : réserve de 2,25 L à 1,5 L, soit **– 33 %**.*

! Jamais sous charge

Décharger complètement le système avant toute intervention. Respecter les consignes du constructeur.

Consignation, étape 4 : un accumulateur reste sous pression machine arrêtée.

SÉCURITÉ

Jamais d'intervention sur un accumulateur sous pression : **décharger l'huile**, **puis** traiter le gaz, avec le matériel prévu.

Vérification 7 : contamination du fluide

TP Prélever un échantillon

Contrôle visuel régulier

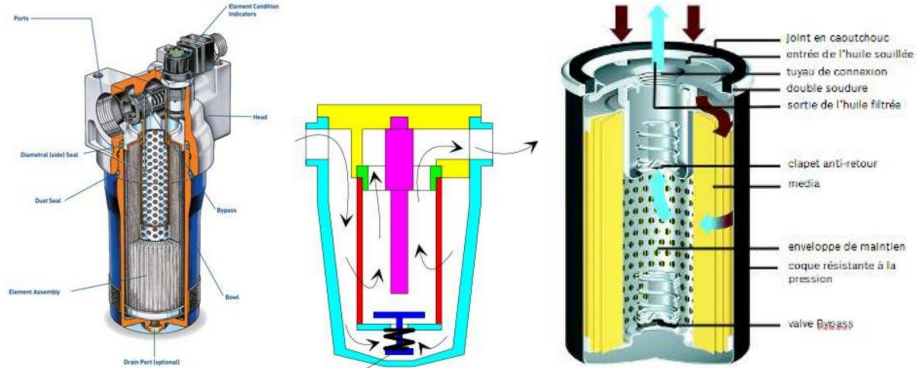
Observer **couleur, clarté, particules**. **Photographier** l'état chaque semaine pour le comparer.

Test de laboratoire

Au moins **mensuel** : comptage de particules **ISO 4406**, humidité, métaux.

Action si contamination

Filtre colmaté : remplacement ou nettoyage urgent. **Eau détectée** : vidange imminente.



Éléments filtrants : le filtre retient la pollution

REGARD TERRAIN

Les particules **rayent** les surfaces, l'eau **détruit** le film lubrifiant (partie 3).

Le chapitre 3 a présenté l'**indice β** et le code **ISO 4406** : on les **lit** ici sur de vrais échantillons.

ISO 4406 : lire le code de propreté

Nombre	Particules par mL
13	40 à 80
14	80 à 160
15	160 à 320
16	320 à 640
17	640 à 1 300
18	1 300 à 2 500
19	2 500 à 5 000
20	5 000 à 10 000
21	10 000 à 20 000
22	20 000 à 40 000

LES TROIS NOMBRES DU CODE : > 4 µm / > 6 µm / > 14 µm

EXCELLENT	**16 / 14 / 11**	fluide très pur : durée de vie maximale des équipements
BON	**18 / 16 / 13**	propreté correcte : standard de la plupart des systèmes
ACCEPTABLE	**20 / 18 / 15**	toléré temporairement : rechercher la cause de la contamination
MAUVAIS	**> 20**	trop contaminé : vidange urgente nécessaire

MÉTHODE

Lire 18/16/13 : entre 1 300 et 2 500 particules > 4 µm par mL, 320 à 640 > 6 µm, 40 à 80 > 14 µm.
Chaque cran double le nombre de particules.

Tableau récapitulatif hebdomadaire

Vérification	Action	Outil	Critère
Étanchéité	inspecter les tuyauteries cachées	lampe, chiffon	aucune trace d'huile
Fuites	réparer les fuites signalées	clés, joints	essai sans fuite
Filtres	nettoyer à l'air ou remplacer	compresseur, filtre neuf	indicateur éteint
Accouplements	inspecter l'élastomère	lampe, jauge de jeu	sans fissure ni durcissement
Serrage	vérifier les boulons	clé dynamométrique	couple du constructeur
Accumulateurs	mesurer la précharge	kit de gonflage	p_0 de la plaque
Contamination	tester la pureté du fluide	kit d'échantillonnage	ISO 4406 ≤ code cible

À RETENIR

Chaque vérification a un **outil** et un **critère** : sans critère, il n'y a pas de décision.

Outils et équipements nécessaires

TP Préparer le chariot

Outils de base

- Clé dynamométrique
- Clés plates et clés Allen
- Tournevis divers
- Lampe torche
- Gants de sécurité

Équipement spécialisé

- Manomètre ou kit de gonflage d’accumulateur
- Compresseur d’air
- Kit de test de contamination
- Chiffons propres
- Récipient d’échantillon

À RETENIR

Un chariot **préparé à l’avance** et des chiffons **propres** : la propreté de l’intervention protège le circuit autant que la vérification.

Bonnes pratiques de la maintenance hebdomadaire

À FAIRE

- Planifier un **jour fixe**
- Utiliser la **clé dynamométrique**
- **Documenter** tout
- Respecter la **séquence**
- **Signaler** les anomalies

À ÉVITER

- Serrer « **à vue** »
- Négliger les **zones cachées**
- Intervenir **en charge**
- Laisser **traîner** les fuites
- Oublier la **documentation**

À RETENIR

Les cinq « à faire » sont l'inverse des cinq « à éviter » : **méthode** contre **à-peu-près**.

Problèmes courants et solutions

Boulons desserrés récurrents

CAUSE

Vibrations excessives, couple initial mal appliqué.

SOLUTION

Vérifier l'alignement, utiliser des rondelles frein.

Filtres colmatés rapidement

CAUSE

Source de contamination, étanchéité défaillante.

SOLUTION

Chercher la source de poussière, améliorer les joints.

Fuites persistantes

CAUSE

Dégradation des joints, vibrations.

SOLUTION

Remplacer les joints, resserrer, réviser les tuyauteries.

Élastomère d'accouplement durci

CAUSE

Température, vieillissement naturel.

SOLUTION

Programmer le remplacement.

Hiérarchie de la maintenance : quatre niveaux

QUOTIDIEN 8 vérifications	niveau, aspect, filtres, températures, pressions, étanchéité, bruit
HEBDOMADAIRE 7 vérifications	étanchéité complète, réparations, filtres, accouplements, serrage, accumulateurs, contamination
MENSUEL analyses et essais	analyse de laboratoire, test des soupapes, inspection détaillée des joints
ANNUEL arrêt programmé	vidange complète, remplacement des filtres, révision complète du système

ORDRE DE GRANDEUR

Plan **indicatif** : la périodicité réelle dépend des **heures de marche** et des préconisations du constructeur.

Checklist hebdomadaire rapide

TP Fiche hebdomadaire

- ☐ **Tuyauteries cachées** OK
- ☐ **Fuites** réparées
- ☐ **Filtres** nettoyés ou remplacés
- ☐ **Accouplements** OK
- ☐ **Boulons** tous serrés
- ☐ **Accumulateurs** précharge OK
- ☐ **Fluide** pureté acceptable

À RETENIR

Chaque case cochée porte une **date**, une **valeur** et une **signature** : c'est la **preuve** de la maintenance et la base de l'**historique**.

Exercice 2 — classer la propreté de l'huile

CONTEXTE

Trois échantillons d'huile sont analysés. On veut leur donner un code ISO 4406, les classer et décider de l'action.

DONNÉES

- Table des plages de la diapo « ISO 4406 »
- Classes du cours : excellent 16/14/11, bon 18/16/13, acceptable 20/18/15, mauvais > 20
- Cible machine : 18/16/13

RÉSULTATS DU LABORATOIRE

Éch.	> 4 µm	> 6 µm	> 14 µm
A	2 000	500	60
B	9 000	2 400	300
C	25 000	6 000	800

Particules par mL, relevées par le laboratoire sur trois machines.

Cible de la machine : **18 / 16 / 13**.

QUESTIONS

1. Donner le code ISO 4406 de A, B et C.
2. Classer chaque échantillon.
3. Comparer C à A : combien de fois plus de particules > 4 µm ?
4. Quelle action pour B ? pour C ?

Exercice 2 — classer la propreté de l'huile

1 Codes ISO 4406

A : 2 000 → 18 ; 500 → 16 ; 60 → 13 ⇒ **18 / 16 / 13**
B : 9 000 → 20 ; 2 400 → 18 ; 300 → 15 ⇒ **20 / 18 / 15**
C : 25 000 → 22 ; 6 000 → 20 ; 800 → 17 ⇒ **22 / 20 / 17**

2 Classes

A : **bon**, égal à la cible.
B : **acceptable**, deux crans au-dessus de la cible.
C : **mauvais** (> 20) : vidange urgente.

3 C comparé à A

25 000 / 2 000 = 12,5
Quatre crans d'écart : $2^4 = 16$ en ordre de grandeur.

≈ 12 fois plus

4 Actions

B : rechercher la source (joint, reniflard, filtre), filtrer en hors-ligne, recontrôler sous huit jours.
C : **vidanger**, nettoyer le réservoir, remplacer les filtres, contrôler les composants rayés.

À retenir : un code ISO 4406 se lit **nombre par nombre** dans la table ; **deux crans** de plus que la cible déclenchent une **recherche de cause**, **quatre** une **vidange**.

Exercice 3 — contrôler une précharge

CONTEXTE

Lors de la ronde hebdomadaire, la précharge d'un accumulateur de 10 L est mesurée installation déchargée. On veut savoir si l'accumulateur remplit encore sa fonction.

DONNÉES

- Précharge nominale : $p_0 = 0{,}9\ P_1$
- $P_1 = 150$ bar, $P_2 = 200$ bar
- Précharge lue : 90 bar
- Besoin du cycle : 2 L d'huile

DONNÉES

ACCUMULATEUR
$V_0 = 10$ L, azote

PLAGE DE TRAVAIL
$P_1 = 150$ bar · $P_2 = 200$ bar

MESURE À FROID
p_0 lue = 90 bar

CYCLE DE LA MACHINE
consomme 2 L par cycle

QUESTIONS

1. Calculer la précharge nominale.
2. Volume utile nominal ΔV.
3. Volume utile avec 90 bar.
4. Perte en pourcentage.
5. Le besoin de 2 L est-il couvert ?
6. Que faire ?

Exercice 3 — contrôler une précharge

1 Précharge nominale

$$p_0 = 0{,}9\,P_1 = 0{,}9 \times 150$$

p_0 = 135 bar

2 Volume utile nominal

$$\Delta V = V_0\left(\frac{p_0}{P_1} - \frac{p_0}{P_2}\right) = 10 \times (0{,}9 - 0{,}675)$$

ΔV = 2,25 L

3 Volume utile avec 90 bar

$$\Delta V' = 10 \times \left(\frac{90}{150} - \frac{90}{200}\right) = 10 \times 0{,}15$$

ΔV' = 1,5 L

4 Perte de réserve

$$\frac{2{,}25 - 1{,}5}{2{,}25}$$

– 33 %

5 Besoin de 2 L

1,5 L disponible < 2 L demandés : le besoin n'est plus couvert

à corriger

6 Que faire ?

Consigner, décharger, recharger l'azote à 135 bar, chercher la fuite de gaz

p_2/p_0 = 2,2 ≤ 4 ✓

Bilan : une précharge **trop basse de 33 %** fait perdre **un tiers** de la réserve : le cycle de 2 L n'est plus couvert et la pompe est **sollicitée en rafales**. La mesure hebdomadaire de précharge est un **contrôle de la performance**, pas une formalité.

Les quatre facteurs de la durée de vie

1

Fréquence de rotation

tr/min, cycles par minute

2

Pression

bar ou MPa

3

Qualité du fluide

viscosité et pureté

4

Entraînement

alignement et efforts radiaux

La **durée de vie** d'une pompe est celle de ses **paliers** et de ses **surfaces en frottement**. Elle se calcule en **heures de fonctionnement** pour une pompe de référence et se **corrige** selon les conditions réelles.

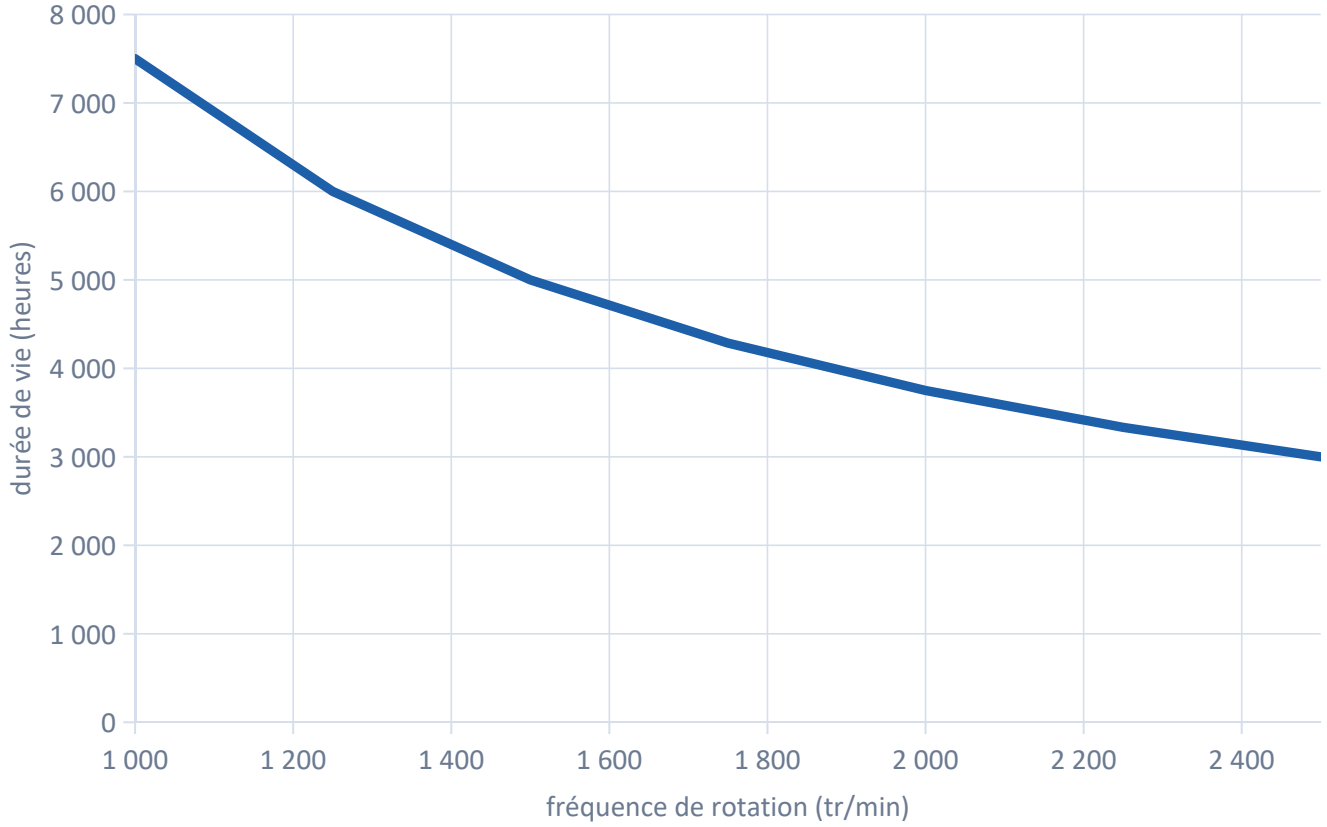
À RETENIR

Chaque facteur **multiplie** la durée de référence : on sait donc chiffrer ce que coûte un mauvais réglage.

Fréquence de rotation : relation inverse

$$\frac{L_1}{L_2} = \frac{N_2}{N_1}$$

La durée de fonctionnement est **inversement proportionnelle** à la fréquence de rotation : plus de tours, plus de cycles par minute, usure plus rapide (source).



EXEMPLE DU COURS

- Pompe de référence : **5 000 h** à **1 500 tr/min**.
- À **2 000 tr/min** : (1 500 / 2 000) × 5 000 = **3 750 h**.
- Perte de **1 250 h**, soit **– 25 %**.

ORDRE DE GRANDEUR

+ 33 % de vitesse (1 500 → 2 000 tr/min) = **– 25 % de durée** : l'effet est **linéaire**, pas dramatique.

Impact de la vitesse sur les composants

↑ VITESSE QUI AUGMENTE

- Usure des **paliers** en forte hausse
- **Jeu radial** qui augmente
- **Frottement** accéléré
- Risque de **cavitation** en hausse
- **Chaleur** produite en hausse

↓ VITESSE QUI DIMINUE

- **Durée** prolongée
- **Charge** des paliers réduite
- Usure **très lente**
- **Température** en baisse
- Viscosité **optimale**

ATTENTION

Une pompe ne doit **jamais** tourner **au-delà de sa vitesse maximale** de catalogue : l'aspiration ne suit plus (cavitation, partie 5).

Pression de fonctionnement : le facteur dominant

Plage recommandée

Pression d'utilisation **25 à 30 % en dessous** de la pression de pointe de la pompe.

Loi des paliers

La vie des paliers varie comme **l'inverse du cube** de la pression.

Effet dramatique

Une **petite** augmentation de pression réduit **fortement** la durée de vie.

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P}\right)^3$$

L_{10} : durée atteinte par 90 % des paliers (en millions de tours).

C : charge dynamique de base du palier.

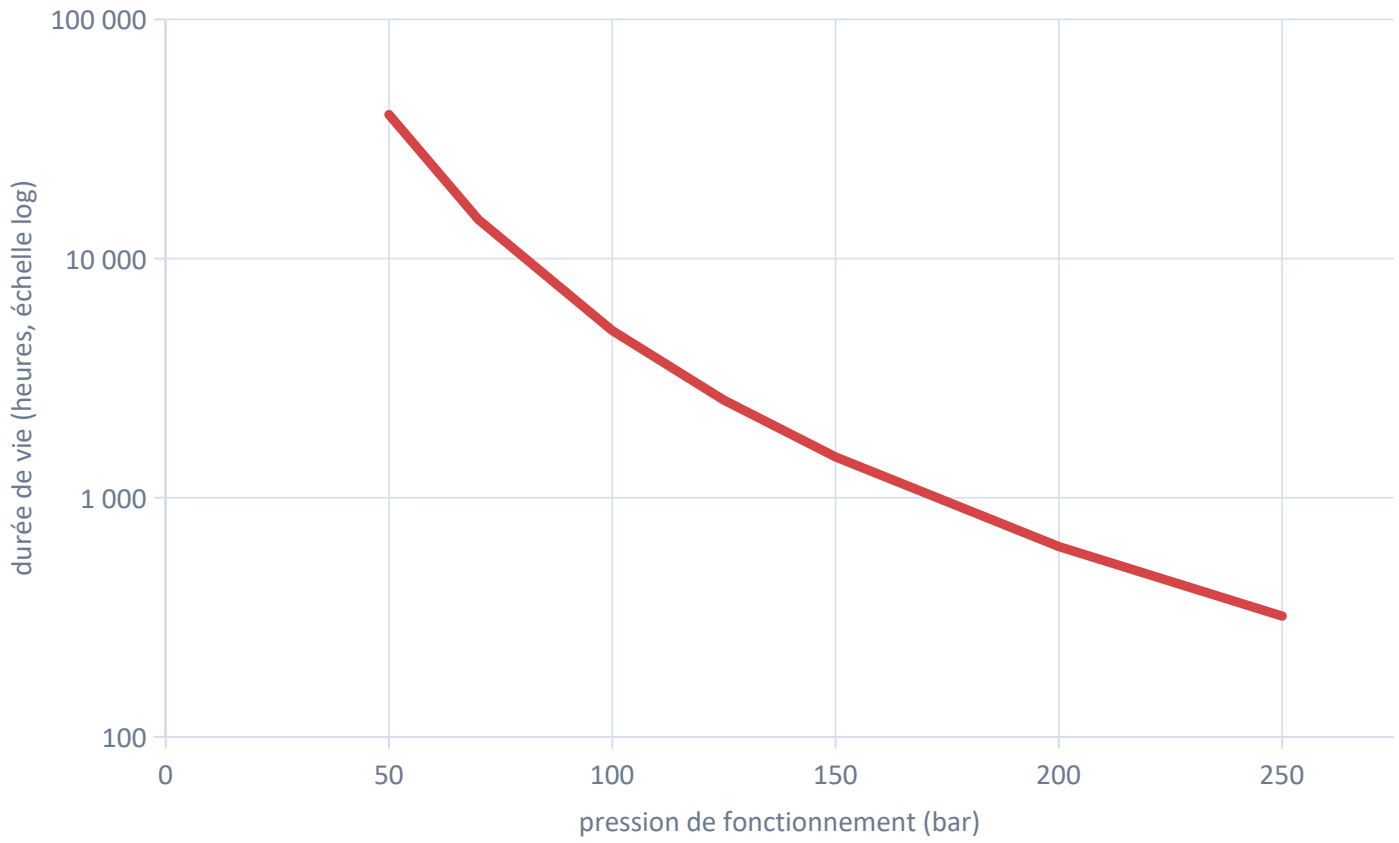
P : charge réelle appliquée, proportionnelle à la pression.

EXEMPLE : DE 100 À 150 BAR

RAPPORT DE PRESSION	DURÉE DIVISÉE PAR	POMPE DE 5 000 H
× 1,5	$1{,}5^3 = 3{,}375$	≈ 1 500 h

- **– 25 % de pression** : durée × $(1/0{,}75)^3$ = **× 2,4**.
- **+ 100 % de pression** : durée **÷ 8**.

Durée de vie en fonction de la pression



p (bar)	Durée (h)
50	40 000
70	14 577
100	5 000
125	2 560
150	1 481
200	625
250	320

À RETENIR

La pression est le facteur dominant : de 100 à 250 bar, la durée est divisée par **15,6**.

Qualité du fluide : viscosité et pureté

Viscosité recommandée

Respecter **exactement** la viscosité spécifiée (ISO VG 46, ISO VG 68, etc.).

Garantie de durée théorique

Seule une huile à **la bonne viscosité** respecte les conditions d'essai : sinon la durée de référence ne vaut plus.

Fluide dégradé

Une huile **contaminée** (eau, poussière) réduit le **film lubrifiant** et la durée de vie.

ORDRE DE GRANDEUR

ISO VG 46 : viscosité cinématique de **46 mm²/s à 40 °C**. À 55 °C elle tombe vers **25 mm²/s** : la température joue sur la viscosité (chapitre 1).

ATTENTION

Remplacer une huile par une autre « à peu près équivalente » **change la viscosité** de fonctionnement : vérifier **toujours** la fiche constructeur.

Viscosité trop basse ou trop haute

VISCOSITÉ TROP BASSE

- **Film lubrifiant** trop mince
- Usure accélérée des **paliers**
- **Fuites** internes plus importantes
- **Pertes** énergétiques
- Risque de **cavitation** en hausse

VISCOSITÉ TROP HAUTE

- **Frottement** excessif
- **Chaleur** produite en hausse
- Usure **thermique** des paliers
- **Consommation** d'énergie en hausse
- **Échauffement** rapide

À RETENIR

Trop basse : le film cède, la pompe **fuit** et s'use. **Trop haute** : la pompe **s'échauffe** et **cavite** à l'aspiration. Il faut viser la **plage** du constructeur.

Contamination du fluide : impact critique

Eau dans le fluide

Détruit le **film lubrifiant**, provoque la **corrosion**. Le cours cite une réduction de durée de **80 à 90 %**.

Particules solides

Rayent les surfaces et amorcent une usure **abrasive en cascade** : chaque particule en crée d'autres.

Oxydation du fluide

Un fluide **ancien** voit sa **viscosité changer** et son pouvoir lubrifiant diminuer fortement.

REGARD TERRAIN

Le **reniflard** et les **joints** sont les portes d'entrée de l'eau et de la poussière : on les **contrôle** à la ronde hebdomadaire.

MÉTHODE

Mesurer plutôt que deviner : code **ISO 4406** (partie 2) et **analyse d'eau** en laboratoire, au moins une fois par mois.

Entraînement : alignement moteur-pompe

TP Contrôler l'alignement

Alignement

Un **désalignement** crée des **efforts radiaux** supplémentaires sur les paliers.

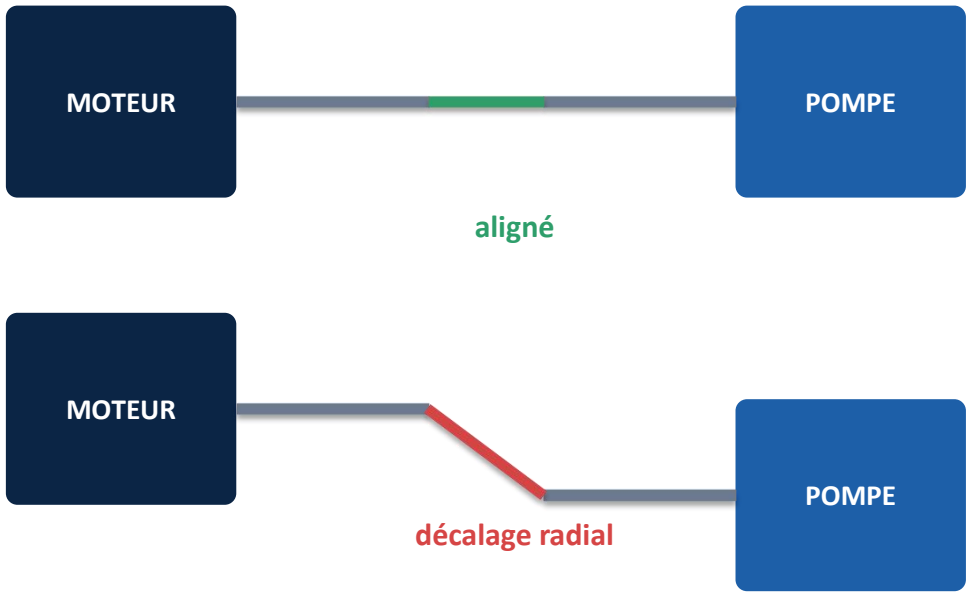
Efforts radiaux

La **réaction hydraulique** charge le **palier arrière** : c'est un facteur **majeur**.

Effet multiplicatif

Mauvais alignement = efforts supplémentaires = usure **accélérée**.

ALIGNEMENT : IDÉAL ET RÉEL



MÉTHODE

Contrôle : **comparateur** ou **règle** et jauge sur l'accouplement, **machine arrêtée et consignée**, aux **tolérances du constructeur**.

Efforts radiaux : origine et impact

ORIGINE

- **Réaction hydraulique** de la pression sur le rotor
- **Désalignement** du moteur
- **Déséquilibre** du rotor
- **Jeu excessif** des paliers
- Tension d'une **courroie** ou d'une **chaîne** (entraînement par poulie)

IMPACT SUR LA DURÉE

- **Surcharge** du palier arrière
- **Usure accélérée** des surfaces
- Réduction **drastique** de L_{10}
- **Jeu radial** qui augmente
- **Défaillance** prématurée

À RETENIR

L'alignement n'est **pas un réglage de montage seulement** : il se **contrôle** à chaque démontage de l'accouplement.

Tableau récapitulatif des quatre facteurs

Facteur	Grandeur	Loi	Conséquence chiffrée
1. Fréquence	tr/min	inversement proportionnelle	× (N_1 / N_2) : 1 500 → 2 000 tr/min = − 25 %
2. Pression	bar	inverse du cube	× $(P_1 / P_2)^3$: 100 → 150 bar = ÷ 3,4
3. Fluide	ISO VG, ISO 4406	fondamental : conditions d'essai	eau et particules : usure en cascade
4. Entraînement	alignement	multiplicateur d'usure	facteur 2 à 3 cité par le cours

À RETENIR

On corrige la durée de **référence** par le **produit** des quatre effets.
La pression pèse **le plus** (cube) ; la fréquence **le moins** (linéaire).

Hiérarchie : quel facteur surveiller en premier ?

#1 PRESSION

Impact **cubique** : une pression **doublée** divise la durée par **8**.

#2 QUALITÉ DU FLUIDE

Viscosité correcte, fluide **propre** : eau et contamination, une **catastrophe**.

#3 VITESSE ET ENTRAÎNEMENT

Vitesse **linéaire**, entraînement **multiplicateur** : impact **moins** dramatique.

ATTENTION

Correction : le cours d'origine écrit « 16 fois pour 2 fois la pression ». Avec une loi **en cube**, 2 fois la pression divise la durée par $\mathbf{2^3 = 8}$.
16 correspondrait à un exposant 4, qui n'est pas celui des paliers.

Cas réel : optimiser la durée de vie

SITUATION INITIALE

- Pression : **200 bar**
- Vitesse : **2 000 tr/min**
- Fluide : ISO VG 46 correct
- Alignement : **moyen**

Durée réelle : **≈ 1 200 h**

GAIN

× 4,2

soit **+ 317 %** de durée de vie

CONDITIONS OPTIMISÉES

- Pression : **150 bar** (− 25 %)
- Vitesse : **1 500 tr/min** (− 25 %)
- Fluide : ISO VG 46 pur
- Alignement : **parfait**

Durée théorique : **≈ 5 000 h**

DÉCOMPOSITION DU GAIN (MODÈLE DU COURS)

PRESSION 200 → 150 BAR	VITESSE 2 000 → 1 500 TR/MIN	PRESSION ET VITESSE	ALIGNEMENT, FLUIDE PUR
× 2,37	× 1,33	× 3,16 ≈ 3 800 h	× 1,3 environ

ATTENTION

Correction : le cours indiquait « + 415 % » ; 5 000 / 1 200 = 4,17, soit + 317 %.

Recommandations pour maximiser la durée de vie

À FAIRE

- **Réduire** la pression de fonctionnement
- Maintenir la **vitesse nominale**
- Utiliser la **viscosité exacte**
- **Filtrer** le fluide régulièrement
- Soigner l'**alignement** moteur-pompe
- Faire la **maintenance préventive**

À ÉVITER

- **Surcharger** en pression
- Dépasser la vitesse **maximale**
- Négliger la **viscosité**
- Laisser du fluide **contaminé** ou de l'eau
- Tolérer un alignement **déficient**
- **Ignorer** la maintenance

À RETENIR

Six gestes, un seul objectif : **réduire les contraintes** qui s'exercent sur les paliers.

Formules clés à retenir

Durée et vitesse

$$\frac{L_1}{L_2} = \frac{N_2}{N_1}$$

inversement proportionnelle

Durée et pression

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P}\right)^3$$

inverse du cube

Effet d'une hausse de 50 %

$$\frac{L_{100}}{L_{150}} = 1{,}5^3 = 3{,}375$$

la durée est divisée par 3,4

MÉTHODE

Pour **corriger** une durée : multiplier la durée de référence par **(N_o/N)** et par **$(P_o/P)^3$**.

Pompe de référence du chapitre : **5 000 h** à **100 bar** et **1 500 tr/min**.

Quatre erreurs courantes et leurs conséquences

✗ Augmenter la pression pour plus de puissance

Durée **÷ 3** pour + 50 %, **÷ 8** pour + 100 % : la pompe est vite ruinée.

✗ Changer la viscosité du fluide

Film lubrifiant perdu ou frottement accru : **usure accélérée**.

✗ Négliger la contamination

Particules qui rayent les paliers, eau qui détruit la lubrification : **défaillance en quelques mois**.

✗ Ignorer l'alignement moteur-pompe

Efforts radiaux excessifs : usure du palier accélérée d'un **facteur 2 à 3** (source).

Exercice 4 — calculer une durée de vie

CONTEXTE

Une pompe de référence dure 5 000 h à 100 bar et 1 500 tr/min. On l'installe sur une machine qui travaille 6 h par jour, 300 jours par an.

DONNÉES

- Référence : 5 000 h à 100 bar et 1 500 tr/min
- Loi : $L = L_o\,(P_o/P)^3\,(N_o/N)$
- Machine : 1 800 h par an

DONNÉES

POMPE DE RÉFÉRENCE
5 000 h à 100 bar et 1 500 tr/min

MACHINE
6 h par jour, 300 jours par an

SITUATION ÉTUDIÉE
150 bar et 2 000 tr/min

$$L = 5\,000 \times (100 / p)^3 \times (1\,500 / N)$$

QUESTIONS

1. Durée à 2 000 tr/min, toujours à 100 bar.
2. Durée à 150 bar et 1 500 tr/min.
3. Durée à 150 bar et 2 000 tr/min.
4. Durée en années pour la référence et pour la question 2.
5. Pression maximale pour atteindre 10 000 h à 1 500 tr/min.
6. Gain d'une baisse de pression de 25 %.

Exercice 4 — calculer une durée de vie

1 **2 000 tr/min, 100 bar**

$$L = 5000 \times \frac{1500}{2000}$$

L = 3 750 h

2 **150 bar, 1 500 tr/min**

$$L = 5000 \times \left(\frac{100}{150}\right)^3$$

L ≈ 1 481 h

3 **150 bar et 2 000 tr/min**

$$L = 5000 \times 0{,}2963 \times 0{,}75$$

L ≈ 1 111 h

4 **En années**

$$\frac{5000}{1800} = 2{,}8\ ans\ ;\ \frac{1481}{1800} = 0{,}82\ an$$

2,8 ans contre 10 mois

5 **Pression pour 10 000 h**

$$P = 100 \times \left(\frac{5000}{10000}\right)^{1/3}$$

P ≈ 79 bar

6 **Baisse de 25 %**

$$\frac{L_{75}}{L_{100}} = \left(\frac{1}{0{,}75}\right)^3$$

× 2,37

Bilan : passer de **100 à 150 bar** fait tomber la pompe de **2,8 ans à 10 mois** ; il faut **80 bar** pour **doubler** la durée. La pression se **négocie** à la conception, pas à l'usage.

Diagnostiquer : de l'aspect de la pièce à la cause

1 Observer
bruit, température, fuites, aspect de l'huile

→

2 Mesurer
p, Q, T, vitesse : comparer au neuf

→

3 Hypothèse
défaut probable, d'après les tableaux

→

4 Démonter
machine consignée, pièces repérées

→

5 Lire les pièces
rayures, cratères, couleurs, jeux

→

6 Corriger la cause
pas seulement la pièce

Le test du débit

Mesurer le débit réel **à pression de service** et le comparer au débit théorique **N · Cyl** : une pompe usée **fuit en interne**.

Le piège classique

Changer la pompe **sans chercher la cause** : la nouvelle pompe subira la **même contamination**, le **même manque d'huile**, la **même cavitation**.

La source des tableaux

Les tableaux de cette partie viennent de **votre cours** : défauts constatés **et** causes possibles pour chaque famille de pompes.

À RETENIR

Une pièce abîmée raconte son histoire : la rayure, le cratère, la couleur de l'huile brûlée désignent la **cause**.

Pompes hydrauliques : défauts généraux

Défaut constaté	Causes possibles
Rupture de l'axe de bielle	Pression de fonctionnement, fréquence de rotation, variation de couple trop élevées. Alternances de mouvements excessives dans les pompes à débit variable et réversible.
Grippage de l'arbre	Pollution extérieure. Fuites excessives avec échauffement. Diminution du pouvoir lubrifiant du fluide par vieillissement. Cavitation.
Grippage de l'arbre	Alternances de couple élevées et de mouvements réversibles. Mauvais alignement de la pompe et du moteur d'entraînement.
Roulements défectueux	Charges radiales excessives sur l'arbre d'entraînement.
Fuites au joint d'étanchéité d'arbre	Contre-pression interne dans le carter trop élevée. Température de l'huile en fonctionnement trop élevée. Défauts dans le montage du joint.

À RETENIR

Quatre causes reviennent partout : **filtration**, **cavitation**, **température**, **pression et charges** (carte des causes plus loin).

Pompes à engrenages

TP Lire une pompe démontée

Défaut constaté	Causes possibles
Faces latérales des flasques, côté pignons, rayées	Mauvaise filtration. Manque d'huile.
Arrachement de métal en « cratères » côté aspiration	Cavitation.
Rupture des flasques-paliers	Pression de refoulement trop élevée. Chocs de pression.



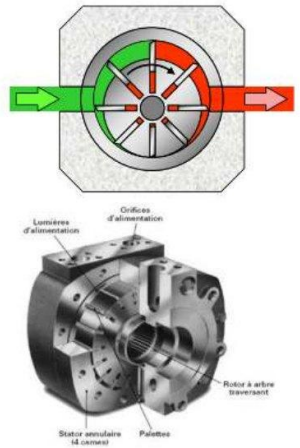
Pompes à engrenages (visite d'atelier)

À RETENIR

Une pompe à engrenages **craint la pollution** (flasques rayés) et l'**aspiration** (cratères côté entrée).

Pompes à palettes

Défaut constaté	Causes possibles
1 – Couronne ou bâti de piste ellipsoïdale rayés. 2 – Rayures sur les flasques intérieurs du bâti. 3 – Usure des rainures recevant les palettes.	Mauvaise filtration. Manque d'huile.
1 – Usure des extrémités des palettes. 2 – Arrachement de métal sur les flasques latéraux du rotor, en regard des aspirations et refoulements. 3 – Facettes parallèles à l'intérieur du stator côté refoulement.	Cavitation.
Palettes bloquées dans les rainures, ou rayures sur les faces du rotor et sur les flasques latéraux du bâti, avec traces d'huile jaune brun indiquant qu'à cet endroit l'huile a brûlé.	Température de fonctionnement trop élevée. Mauvaise lubrification. Huile trop usagée.



Pompe à palettes : rotor, palettes, stator

À RETENIR

Une huile **brun jaune** sur le rotor signe une huile **brûlée** : température trop élevée, huile trop usagée.

Pompes à pistons

POMPE À PISTONS AVEC BIELLES

Défaut constaté	Causes possibles
Rayures longitudinales dans l'alésage du bloc-cylindres	Mauvaise filtration. Manque d'huile.
Têtes de bielles sphériques marquées, grippées, voire d'aspect jauni ou bleui dans leurs sertissages	Température de fonctionnement trop élevée.

POMPE À PISTONS AVEC PATINS DE CONTACT SUR CAME EXCENTRIQUE

Défaut constaté	Causes possibles
Rayure de came. Matage des patins, traces de chocs	Alimentation en charge insuffisante. Émulsion de l'huile, manque d'huile.
Mauvais contact dans l'ajustement piston-patin, diminuant l'équilibrage axial	Mauvaise filtration. Manque d'huile.
Déformation du sertissage patin-piston créant un jeu important	Prise d'air. Émulsion de l'huile. Mauvais gavage de la pompe (revoir les dimensions du tube d'aspiration).

ATTENTION

Prise d'air, émulsion, **tube d'aspiration sous-dimensionné** : les pompes à pistons à patins sont **très sensibles à l'aspiration** (partie 5).

Quatre causes, mille symptômes

Cause	Engrenages	Palettes	Pistons	Général
Mauvaise filtration, manque d'huile	flasques rayés	pistes, flasques, rainures rayés	alésage rayé ; mauvais contact piston-patin	grippage de l'arbre
Cavitation	cratères côté aspiration	extrémités de palettes usées ; arrachements	rayure de came ; matage des patins	grippage de l'arbre
Température trop élevée	—	palettes bloquées, huile brûlée	têtes de bielles jaunies ou bleuies	fuite au joint d'arbre
Pression trop élevée, chocs	rupture des flasques-paliers	—	—	rupture de l'axe de bielle
Entraînement : alignement, charges radiales	—	—	—	roulements défectueux, grippage
Prise d'air, émulsion	—	—	déformation du sertissage patin-piston	—

MÉTHODE

Devant un défaut, **remonter** du symptôme à la **ligne** du tableau : on corrige la **cause**, pas la pièce.

Exercice 5 — diagnostiquer par le débit

CONTEXTE

Pour suivre l'usure d'une pompe, on mesure son débit à pression de service lors de chaque visite et on le compare au débit théorique.

DONNÉES

- Cyl = 40 cm³/tr ; N = 1 500 tr/min
- p = 200 bar
- Q mesuré : voir tableau
- Règle pratique : $\eta_v \geq 0{,}85$ à surveiller, < 0,80 à traiter

MESURES

État	Q mesuré à 200 bar
Neuf	59 L/min
Aujourd'hui	52 L/min
Dans 6 mois	48 L/min

Pompe de 40 cm³/tr entraînée à 1 500 tr/min, réservoir de 150 L (ρ = 0,87 kg/L, c = 1 900 J/kg·K), sans refroidissement.

QUESTIONS

1. Calculer le débit théorique.
2. Calculer le rendement volumétrique dans les trois états.
3. Perte interne et puissance dissipée en chaleur dans chaque état.
4. Échauffement de l'huile en 10 min pour l'état « aujourd'hui ».
5. Quelle décision à chaque visite ?

Exercice 5 — diagnostiquer par le débit

1 **Débit théorique**

$$Q_{th} = Cyl \cdot N = 40 \times 1500 \times 10^{-3}$$

Q th = 60 L/min

2 **Rendement volumétrique**

$$\eta_v = \frac{Q}{Q_{th}} = \frac{59}{60} \; ; \; \frac{52}{60} \; ; \; \frac{48}{60}$$

0,98 ; 0,87 ; 0,80

3 **Perte interne (état 2)**

$$Q_f = 60 - 52 = 8 \; L/min \; ; \; P = \frac{8 \times 200}{600}$$

8 L/min ; 2,7 kW

4 **Perte interne (état 3)**

$$Q_f = 60 - 48 = 12 \; L/min \; ; \; P = \frac{12 \times 200}{600}$$

12 L/min ; 4,0 kW

5 **Échauffement (état 2)**

$$\Delta T = \frac{Pt}{m\,c} = \frac{2670 \times 600}{130{,}5 \times 1900}$$

≈ 6,5 K en 10 min

6 **Décision**

Aujourd'hui : surveiller et planifier le remplacement ; dans 6 mois : traiter

η_v = 0,80 : seuil

Bilan : la pompe a perdu **16 points** de rendement ; le débit manquant ne disparaît pas, il **devient chaleur** (4 kW au pire) et alourdit le **refroidissement**. Un débit qui baisse est un **signal** à suivre dans l'historique.

Exercice 6 — associer constat et cause

TP Lire une pièce

CONSTATS

A Cratères avec arrachement de métal, côté aspiration d'une pompe à engrenages

B Palettes bloquées, traces d'huile brun jaune sur le rotor

C Rayures longitudinales dans l'alésage du bloc-cylindres

D Rupture des flasques-paliers d'une pompe à engrenages

E Roulements défectueux sur l'arbre d'entraînement

F Têtes de bielles sphériques jaunies ou bleuies

CAUSES POSSIBLES

1 Pression de refoulement trop élevée, chocs de pression

2 Cavitation

3 Charges radiales excessives sur l'arbre

4 Température de fonctionnement trop élevée

5 Mauvaise filtration, manque d'huile

6 Température trop élevée, huile trop usagée, mauvaise lubrification

MÉTHODE

Pour chaque constat, trouvez la **cause** et dites **ce que l'on contrôle** avant de remonter une pompe neuve.

Exercice 6 — associer constat et cause

1 **A → 2 Cavitation**

Contrôler : niveau d'huile, crépine, tube d'aspiration, vitesse, viscosité (partie 5).

2 **B → 6 Huile brûlée**

Contrôler : refroidisseur, niveau, vieillissement de l'huile ; vidanger et filtrer.

3 **C → 5 Filtration, manque d'huile**

Contrôler : filtres, propreté ISO 4406, niveau ; changer l'huile.

4 **D → 1 Pression, chocs**

Contrôler : réglage du limiteur, surpressions à la fermeture de distributeurs, accumulateur.

5 **E → 3 Charges radiales**

Contrôler : alignement, état de l'accouplement, jeu de l'arbre.

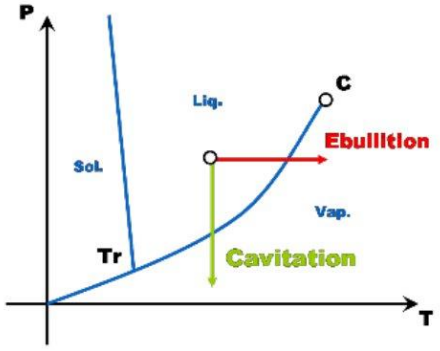
6 **F → 4 Température trop élevée**

Contrôler : température d'huile, refroidissement, pertes internes (rendement volumétrique).

À retenir : chaque constat renvoie à **une cause** et à **un contrôle** : on **supprime la cause** avant de **remplacer la pièce**.

Le phénomène de cavitation

- C'est une **dépression interne** : la pression tombe **au-dessous de la pression de vapeur saturante** du fluide.
- La **cohésion** interne du fluide est rompue : il se forme des **cavités**, des bulles de **vapeur** contenant de l'**air** et de l'**huile évaporée**.
- Quand la pression **remonte**, les cavités se **referment brutalement**.



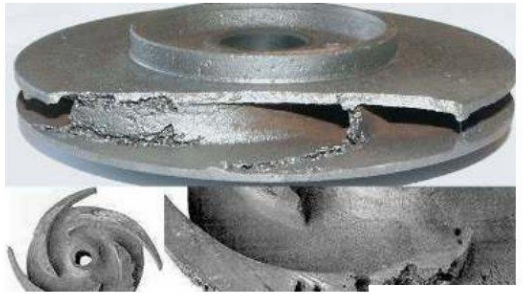


Diagramme p–T : la cavitation est un franchissement de la courbe de vapeur

À RETENIR

La cavitation ne dépend pas de la **pression affichée** en sortie : elle se joue **à l'entrée** de la pompe, là où la pression est la plus basse.

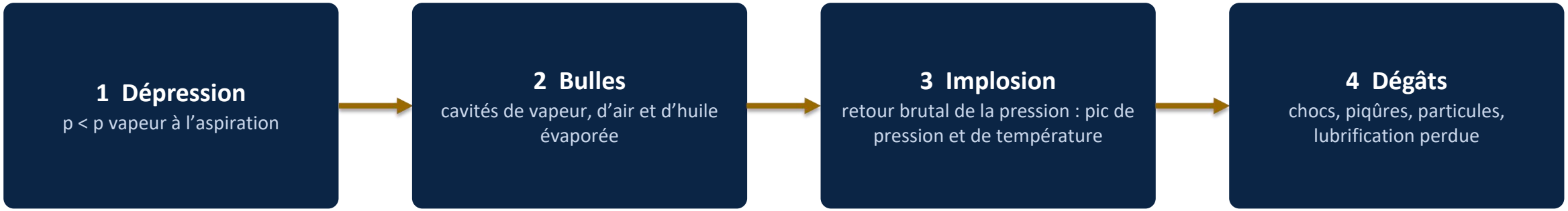
À LIRE SUR LE DIAGRAMME

À température constante, **baisser la pression** (flèche verte) fait passer le fluide de l'état **liquide** à l'état **vapeur** : c'est la **cavitation**. Monter la température (flèche rouge) donne l'**ébullition**.

ATTENTION

Une pompe qui cavite **fonctionne encore** : les dégâts s'installent **sans panne franche**. Seuls le **bruit** et l'**état des pièces** l'annoncent.

De la bulle à la destruction : quatre étapes



Pic de pression et de température

En refermant les cavités, il se produit **en ces endroits** une augmentation **énorme** de la pression et de la température.

Combustion interne

Le mélange de **carbone**, d'**huile** et d'**oxygène** de l'air favorise une **combustion interne explosive** (effet « diesel »).

Pièces voisines

Les parties métalliques **les plus proches** subissent des **chocs** : détérioration **prématurée**. La **lubrification** de ces cavités n'est plus assurée.

À RETENIR

Chaque implosion est **microscopique**, mais elles se produisent **des milliers de fois par seconde** : l'**érosion** est inévitable.

Où se produit-elle, comment la reconnaître ?

TP Écouter la pompe

Où ?

- Dans les **pompes**, quand les conditions d'aspiration correcte ne sont **pas remplies**.
- Dans les **autres appareils** (vérins, soupapes) quand la **vitesse de l'huile** augmente au point de créer la dépression.

Comment l'entendre ?

- **Pompe** : elle devient **bruyante** ; il faut intervenir **rapidement**.
- **Vérin** : un **sifflement** après un déplacement **rapide**.

Que voit-on ?

- Au démontage : des **piqûres en forme de cratère** dans le matériau.
- Des **particules métalliques** arrachées, entraînées dans le circuit.

SÉCURITÉ

Une pompe **bruyante** se traite **sans attendre** : couper, **consigner**, chercher la cause à l'**aspiration** avant qu'elle ne détruise ses paliers.
Les **particules** arrachées contaminent **tout le circuit** : après une cavitation, on **change l'huile** et les filtres.

Causes de la cavitation

1 Vitesse de rotation élevée

la pompe demande plus d'huile que l'aspiration ne peut en fournir

2 Mauvaise aspiration de l'huile

crépine colmatée, tube trop long ou trop étroit, niveau bas

3 Aspiration d'air

elle provoque une émulsion de l'huile : cavitation par émulsion

4 Viscosité de l'huile trop élevée

à froid ou mauvaise huile : l'huile n'arrive plus assez vite

REMARQUE : LA CAVITATION PAR ÉMULSION

- Elle résulte d'une **entrée d'air** dans le circuit (**raccord défectueux**, etc.).
- On observe une **mousse** sur le niveau d'huile et un **bruit de pompe qui augmente progressivement**.
- Cette émulsion est **très longue à se dissiper** dans le réservoir : il faut en général **remplacer le fluide**.

Cavitation ou aération ? Deux défauts voisins

	Cavitation (vapeur)	Aération (air)
Origine	pression d'aspiration trop basse : l'huile se vaporise	air qui entre : raccord, joint d'arbre, niveau trop bas
Bruit	« gravier » ou sifflement qui s'intensifie avec la vitesse	bruit qui augmente progressivement, plus sourd et irrégulier
Aspect de l'huile	peu visible au début	mousse en surface, huile trouble ou laiteuse
Dégâts	cratères, piqûres, particules métalliques	oxydation, usure, perte de rendement
Action	dégager l'aspiration : crépine, niveau, viscosité, vitesse	chercher et supprimer l'entrée d'air ; changer l'huile émulsionnée

À RETENIR

Les deux **coexistent** souvent : une fuite d'air à l'aspiration **aggrave** la cavitation. On supprime **l'entrée d'air d'abord**.

Le budget de pression à l'aspiration

$$\Delta p_{asp} = \rho\, g\, h + \frac{\rho\, v^2}{2} + \Delta p_{conduite} + \Delta p_{crépine} \leq 0{,}2\ bar$$

ρ g h

monter l'huile de la hauteur h jusqu'à la pompe

ρ v² / 2

mettre l'huile en vitesse dans le tube

Δp conduite

frottement dans le tube (régimes d'écoulement, chapitre 1)

Δp crépine

perte de charge de la crépine, qui augmente en se colmatant

MÉTHODE

On **additionne** ce que l'aspiration doit **dépenser** avant la pompe.

Si le total dépasse la **dépression admissible**, la pression d'entrée tombe sous la pression de vapeur : **cavitation**.

ORDRE DE GRANDEUR

Ordre de grandeur : on admet au plus **0,2 bar** de dépression à l'entrée d'une pompe, valeur à remplacer par celle du constructeur.

Tube d'aspiration : **vitesse ≲ 1 m/s**, court, large, sans coude inutile.

Prévenir la cavitation : huit gestes

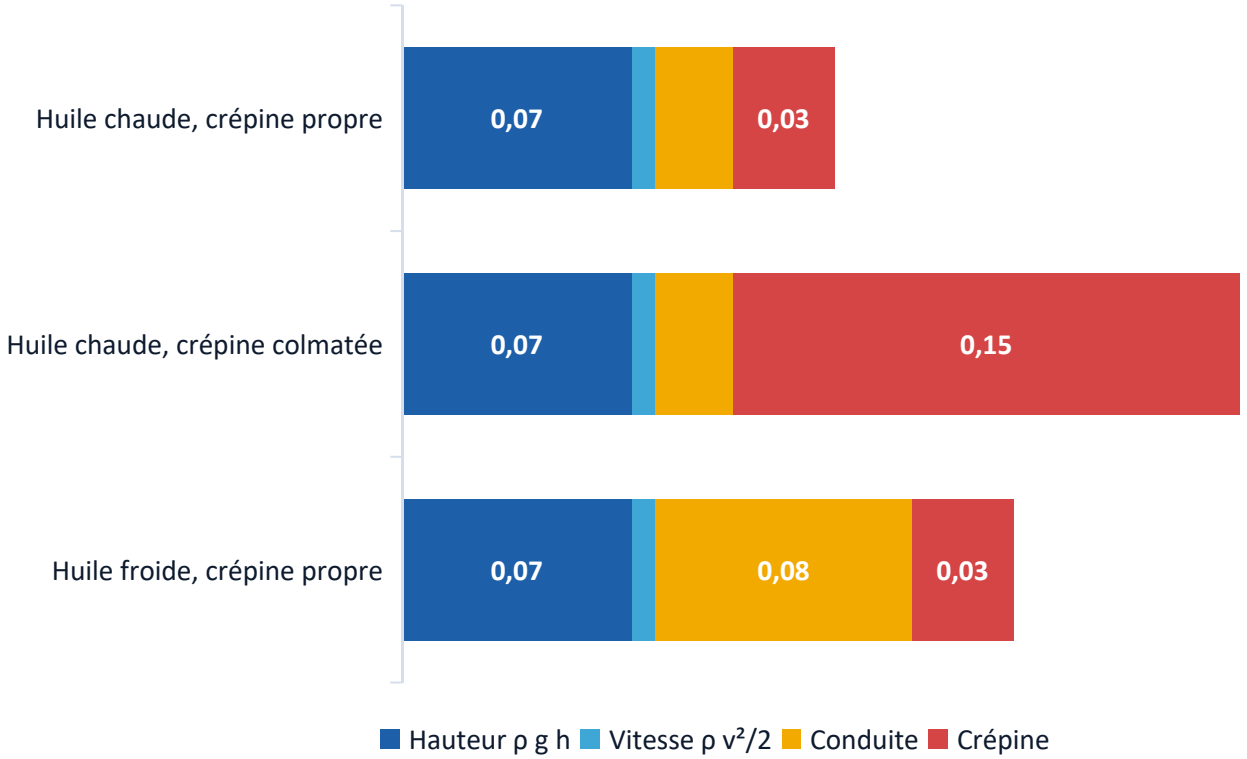
TP Contrôler l'aspiration

- ☐ **Niveau :** 15 cm au-dessus de la crépine
- ☐ **Vitesse :** jamais au-delà du maximum
- ☐ **Crépine :** propre, remplacée si colmatée
- ☐ **Viscosité :** adaptée, démarrage à froid sans charge
- ☐ **Tube :** court, large, sans coude inutile
- ☐ **Huile :** sans mousse, désaérée
- ☐ **Raccords :** étanches à l'aspiration
- ☐ **Écoute :** bruit noté à chaque ronde

À RETENIR

Quatre gestes concernent l'**aspiration**, deux l'**huile**, un la **vitesse**, un l'**oreille** : la prévention est surtout de la **ronde**.

Trois situations d'aspiration



DÉPRESSION TOTALE (BAR)

Situation	Δp (bar)	Verdict
Chaud, propre	0,128	✓ sous 0,2
Chaud, colmatée	0,248	✗ cavitation
Froid, propre	0,181	limite

ATTENTION

Une crépine **colmatée** fait **doubler** la dépression : en trois jours de poussière, une pompe saine **cavite**.

À RETENIR

L'**huile froide** double presque la perte de la conduite : c'est pourquoi on **démarre sans charge** et on **laisse monter en température**.

Exercice 7 — budget de pression à l'aspiration

CONTEXTE

Une pompe de 60 L/min aspire dans un réservoir situé 0,8 m plus bas. On compare trois situations : huile chaude, crépine propre ; huile chaude, crépine colmatée ; huile froide, crépine propre.

DONNÉES

- Diamètre intérieur du tube : 32 mm
- Régime laminaire : $\lambda = 64 / Re$
- Pertes de la conduite : $\Delta p = \lambda \, (L/D) \, \rho \, v^2/2$
- Dépression admissible : 0,2 bar (ordre de grandeur)

DONNÉES

Donnée	Valeur
Débit	60 L/min
Tube	DN32, L = 1,5 m
Hauteur	0,8 m
Huile	$\rho = 870$ kg/m³
v à chaud	46 mm²/s
v à froid	150 mm²/s
Crépine	0,03 / 0,15 bar
Limite	0,2 bar

QUESTIONS

1. Vitesse de l'huile dans le tube.
2. Nombre de Reynolds à chaud et à froid.
3. Perte de charge de la conduite dans les deux cas.
4. Dépression totale dans les trois situations.
5. Quelle situation cavite ? laquelle est limite ?
6. Remèdes possibles.

Exercice 7 — budget de pression à l'aspiration

1 Vitesse dans le tube

$$v = \frac{Q}{S} = \frac{1 \cdot 10^{-3}}{\pi\, 0{,}032^2/4}$$

v ≈ 1,24 m/s

2 Nombre de Reynolds

Re = v · D / ν : 865 à chaud (46 mm²/s) ; 265 à froid (150 mm²/s)

régime laminaire

3 Perte de la conduite

$$\Delta p = \frac{64}{Re}\,\frac{L}{D}\,\frac{\rho v^2}{2}$$

0,023 bar (chaud) ; 0,076 bar (froid)

4 Hauteur et vitesse

$$\rho g h = 870 \times 9{,}81 \times 0{,}8\ ;\ \frac{\rho v^2}{2}$$

0,068 bar ; 0,007 bar

5 Totaux

$$0{,}128\ ;\ 0{,}248\ ;\ 0{,}181\ bar$$

colmatée : > 0,2 bar ✗

6 Remèdes

Nettoyer la crépine ; tube DN40 (0,13 bar à froid) ; démarrer sans charge

DN40 : −0,05 bar

Bilan : la crépine **colmatée** (0,25 bar) fait **cavitation** ; l'huile **froide** est **limite** (0,18 bar). Les deux défauts s'**additionnent** : une crépine à moitié sale **un matin d'hiver** suffit à détruire la pompe.

Carte de synthèse du chapitre

1 Maintenance journalière

8 points : niveau, aspect, filtres, T, pressions, fuites, bruit

2 Maintenance hebdomadaire

7 points : serrage, accumulateurs, ISO 4406, filtres, accouplements

3 Durée de vie d'une pompe

$L \propto 1/N$; $L_{10} = (C/P)^3$; pression en premier

4 Diagnostic des pannes

défaut constaté → cause : filtration, cavitation, T, pression

5 Cavitation

$p < p$ vapeur à l'aspiration : bruit, cratères, émulsion

★ Fil rouge

observer · mesurer · consigner · comparer

SYNTHÈSE DU CHAPITRE

Ce qu’il faut retenir

1. **Huit points chaque jour**, **sept chaque semaine**, avec un **critère** et une **trace** dans l’historique : sans critère, pas de décision.

2. **Consigner** avant d’intervenir, **décharger** l’accumulateur, **ne jamais** chercher une fuite à la main.

3. La **pression** est le premier facteur de durée de vie : **× 1,5** de pression, **÷ 3,4** de durée ; **× 1,33** de vitesse, **– 25 %**.

4. Un défaut de pompe a **une cause** : **filtration**, **cavitation**, **température**, **pression** ou **alignement** ; on corrige la cause, pas seulement la pièce.

5. La **cavitation** se joue **à l’aspiration** : niveau, crépine, tube, viscosité ; son signe est le **bruit**.

Fiche de formules du chapitre

Grandeur	Formule	Remarque
Perte d'huile par fuite	$V = n \cdot v \cdot t$	1 goutte/s de 0,05 mL ≈ 4,3 L par jour
Volume du réservoir	$V = 3 \text{ à } 4 \cdot Q$	Q en L/min, V en L ; niveau ≥ 15 cm au-dessus de la crépine
Volume utile d'un accumulateur	$\Delta V = V_o\,(p_o/P_1 - p_o/P_2)$	$p_o \approx 0{,}9\ P_1$; perte de précharge = perte de réserve
Durée et vitesse	$L_1/L_2 = N_2/N_1$	1 500 → 2 000 tr/min : − 25 %
Durée et pression	$L_{10} = (C/P)^3$	1,5 · p : durée ÷ 3,375 ; 2 · p : durée ÷ 8
Rendement volumétrique	$\eta_v = Q / (Cyl \cdot N)$	perte interne = $Q_{th} - Q$; chaleur = $\Delta Q \cdot p / 600$
Échauffement de l'huile	$\Delta T = P \cdot t / (m \cdot c)$	borne haute, sans échange de chaleur
Dépression à l'aspiration	$\rho gh + \rho v^2/2 + \Delta p_{conduite} + \Delta p_{crépine}$	à comparer à la limite du constructeur (≈ 0,2 bar)

Huit pièges de la maintenance

Souffler une cartouche

Seule une cartouche lavable se nettoie à l'air ; fibre ou papier : on remplace.

Précharge à chaud

Mesurer installation déchargée et à froid, sinon la valeur est fausse.

Changer la pompe seule

Sans supprimer la cause, la neuve subira le même sort.

16 au lieu de 8

Pression × 2 : durée ÷ 2^3 = 8, pas 16.

« + 415 % »

5 000 / 1 200 = 4,17 : le gain est de + 317 %.

Viscosité « équivalente »

Une huile voisine change la viscosité de fonctionnement.

Fuite côté aspiration

Elle ne goutte pas : elle aère l'huile et fait caviter la pompe.

Jamais sous charge

Accumulateur, charge suspendue : décharger puis consigner.

QCM d'auto-évaluation : 10 questions

1 **Niveau d'huile correct :**

a) 3 à 4 × Q, ≥ 15 cm b) 1 × Q c) à fleur du bouchon

2 **Une huile laiteuse indique…**

a) une huile saine b) de l'eau ou de l'air c) une huile neuve

3 **Plage de température normale de l'huile :**

a) 45 à 55 °C b) 70 à 80 °C c) 20 à 30 °C

4 **Avant de mesurer une précharge…**

a) décharger l'installation b) monter la pression c) chauffer l'huile

5 **Code ISO 4406 de la classe « bon » :**

a) 16/14/11 b) 18/16/13 c) 20/18/15

6 **Pression × 1,5 : durée de la pompe…**

a) ÷ 1,5 b) ÷ 3,4 c) ÷ 2,25

7 **Vitesse de 1 500 à 2 000 tr/min : durée…**

a) − 25 % b) − 44 % c) inchangée

8 **Cratères côté aspiration d'une pompe à engrenages :**

a) cavitation b) mauvaise filtration c) pression trop élevée

9 **η_v passe de 0,98 à 0,80 :**

a) pompe usée, perte devenue chaleur b) pompe améliorée c) rien

10 **Mousse sur l'huile et bruit croissant :**

a) entrée d'air, émulsion b) surpression c) huile trop épaisse

QCM : réponses et justifications

N°	Réponse	Justification
1	a	Volume de 3 à 4 fois le débit et 15 cm d'huile au-dessus de la crépine.
2	b	Laiteux : eau ou air émulsionné ; il faut chercher l'entrée et remplacer le fluide.
3	a	45 à 55 °C est la plage idéale ; au-delà de 60 °C, dégradation rapide.
4	a	La précharge se mesure installation déchargée, à froid, avec le kit de gonflage.
5	b	18/16/13 : propreté correcte, standard de la plupart des systèmes.
6	b	$1{,}5^3 = 3{,}375$: la durée est divisée par 3,4.
7	a	$L \propto 1/N$: 1 500 / 2 000 = 0,75, soit − 25 %.
8	a	Les cratères côté aspiration désignent la cavitation.
9	a	16 points de rendement perdus : le débit manquant devient de la chaleur.
10	a	Mousse et bruit croissant : cavitation par émulsion, entrée d'air.

Prêt pour le TP ? Votre checklist

Dans la tête

- Les 8 points journaliers et les 7 hebdomadaires
- $L \propto 1/N$; $L_{10} = (C/P)^3$
- $\eta_v = Q / (Cyl \cdot N)$; code ISO 4406
- Budget de pression à l'aspiration

Dans les mains

- Fiche de ronde et d'historique
- Clé dynamométrique, lampe, chiffons propres
- Kit de gonflage, kit d'échantillonnage
- Gants, lunettes, chaussures de sécurité

Pour la sécurité

- Consigner : arrêter, isoler, condamner, décharger, vérifier
- Ne jamais chercher une fuite à la main
- Décharger l'accumulateur avant toute intervention
- Signaler toute anomalie à l'encadrant

Au TP, **notez tout** : une valeur sans date ni unité ne sert à rien dans un historique.

Bilan du module : cinq chapitres, une chaîne

1	**Généralités**	*Quelles grandeurs ?*	Q, p, P = Q·p/600, viscosité, pertes de charge
2	**Schémas**	*Comment lire et dessiner ?*	symboles ISO 1219, schémas hydrauliques et pneumatiques
3	**Technologie**	*Que contient la machine ?*	pompes, moteurs, vérins, distributeurs, filtres, accumulateurs
4	**Circuits**	*Comment s'assemblent-ils ?*	fermé, ouvert, maintien de pression, commande de débit, régulation
5	**Maintenance**	*Comment les faire durer ?*	ronde, ISO 4406, durée de vie, diagnostic, cavitation

Un technicien hydraulicien **lit** le schéma, **comprend** les composants, **dimensionne** et **entretient**.

Pour aller plus loin

Normes de référence

- **ISO 4406** : code de propreté du fluide
- **ISO 16889** : essai multipasse des filtres (β)
- **ISO 3448** : classes de viscosité ISO VG
- **ISO 4413** : règles de sécurité des systèmes hydrauliques
- **ISO 1219** : symboles et schémas de circuits

Travail personnel

- Construire la **fiche de ronde** d'une machine de votre choix.
- Calculer la **durée de vie** de sa pompe à ses conditions réelles.
- Relever le **code ISO 4406** d'un échantillon d'huile.
- Refaire l'exercice 7 avec un tube **DN40** et de l'huile **froide**.
- Rédiger un **rapport de maintenance** d'une page : constat, cause, action.

Annexe — tableaux d'origine du diagnostic

Défauts constatés	Causes possibles
Rupture de l'axe de bielle.	Pression de fonctionnement, fréquence de rotation, variation de couple trop élevées. Alternances des mouvements excessives dans les pompes à débit variable et réversible.
Grippage de l'arbre.	Pollution extérieure. Fuites excessives avec échauffement. Diminution du pouvoir lubrifiant du fluide par vieillissement. Cavitation.
Grippage de l'arbre.	Alternances de couple élevées et de mouvements réversibles. Mauvais alignement de la pompe et du moteur d'entraînement.
Roulements défectueux.	Charges radiales excessives sur l'arbre d'entraînement.
Fuites au joint d'étanchéité d'arbre.	Contre pression interne dans le carter trop élevée. Température de l'huile en fonctionnement trop élevée. Défauts dans le montage du joint.

Diapo 73 : défauts généraux

◇ Pompes à engrenages

Défauts constatés	Causes possibles
Faces latérales des flasques côtés pignons rayées.	Mauvaise filtration. Manque d'huile.
Arrachement de métal sous forme de "cratères" côté aspiration.	Cavitation.
Rupture des flasques paliers.	Pression de refoulement trop élevée. Chocs de pression.

Diapo 74 : pompes à engrenages

◇ Pompes à palettes

Défauts constatés	Causes possibles
1 - Couronne ou bâti de piste ellipsoïdale rayés. 2 - Rayures sur les flasques intérieurs du bâti. 3 - Usure des rainures recevant les palettes.	Mauvaise filtration. Manque d'huile.
1 - Usure des extrémités des palettes. 2 - Arrachement de métal sur les flasques latéraux du rotor en regard des aspirations et refoulement. 3 - Apparition de facettes parallèles à l'intérieur du stator côté refoulement.	Cavitation.
Palettes bloquées dans les rainures ou rayures sur les faces du rotor et dur les flasques latéraux du bâti avec traces d'huile de couleur jaune brun indiquant qu'à cet endroit, l'huile a brûlé.	Température de fonctionnement trop élevée. Mauvaise lubrification. Huile trop usagée.

Diapo 75 : pompes à palettes

◇ Pompe à pistons avec bielles

Défauts constatés	Causes possibles
Rayures longitudinales dans l'alésage du bloc- cylindre.	Mauvaise filtration. Manque d'huile.
Têtes de bielles sphérique marquées, grippées voire même avec l'aspect jauni ou bleui dans leurs sertissages.	Température de fonctionnement trop élevée.

Diapo 76 : pistons avec bielles

◇ Pompe à pistons avec patins de contact sur came excentrique

Défauts constatés	Causes possibles
Rayure de came. Matage des patins, traces de chocs.	Alimentation en charge insuffisante. Émulsion de l'huile, manque d'huile.
Mauvais contact dans l'ajustement piston-patin provoquant une diminution de l'équilibrage axial.	Mauvaise filtration. Manque d'huile.
Déformation du sertissage patin-piston créant un jeu important.	Prise d'air. Émulsion de l'huile. Mauvais gavage de la pompe (revoir les dimensions du tube d'aspiration).

Diapo 76 : pistons à patins sur came